CELLBIG AI 융합본부

Cave Action

콘셉트 기획서

버전 관리

버전	날짜	내용	페이지	작성자

목차

1 개요 1

1.1 콘텐츠 정의 1

1.2 개발 목적과 핵심 경험 2

1.3 적용 범위 2

2 전체 플로우 3

2.1 시작과 첫 턴 3

2.2 공격과 방어 반복 4

2.3 공수 교대 4

2.4 게임 종료와 재시작 4

3 주요 시스템 5

3.1 공간과 플레이어 표시 5

3.2 입력과 발판 5

3.3 공수와 공격 방식 6

3.4 소행성 7

3.5 체력과 종료 피드백 7

1 개요



1.1 콘텐츠 정의

- **Cave Action** 은 좌우 두 참여자가 공격과 방어를 번갈아 맡으며, 점프와 벽면 터치 및 위치 이동으로 상대의 체력을 소진시키는 4 면 공간형 대전 게임임.
- 코드상 콘텐츠명은 CaveAction 이며, 플레이어는 바닥의 좌측과 우측 영역을 각각 사용함.
- 매 턴에 주어진 공격 방식을 수행하고, 방어할 때는 상대 공격의 예고와 움직임을 보고 피하는 방식임.

1.2 개발 목적과 핵심 경험

- **개발 목적**: 벽면과 바닥의 접촉 입력을 공격과 회피에 연결하는 2 인 공간형 대전 게임 구현.
- **행동을 바꾸는 공수 교대**: 같은 공간에서 공격할 때와 방어할 때의 움직임을 바꾸는 경험.
- **공간을 사용하는 공격**: 점프, 벽면 터치와 위치 이동을 서로 다른 공격 방식으로 사용하는 경험.
- **움직임이 보이는 자기 표현**: 바닥 발판과 정면 실루엣을 통해 자신의 위치, 피격과 패배를 확인하는 경험.

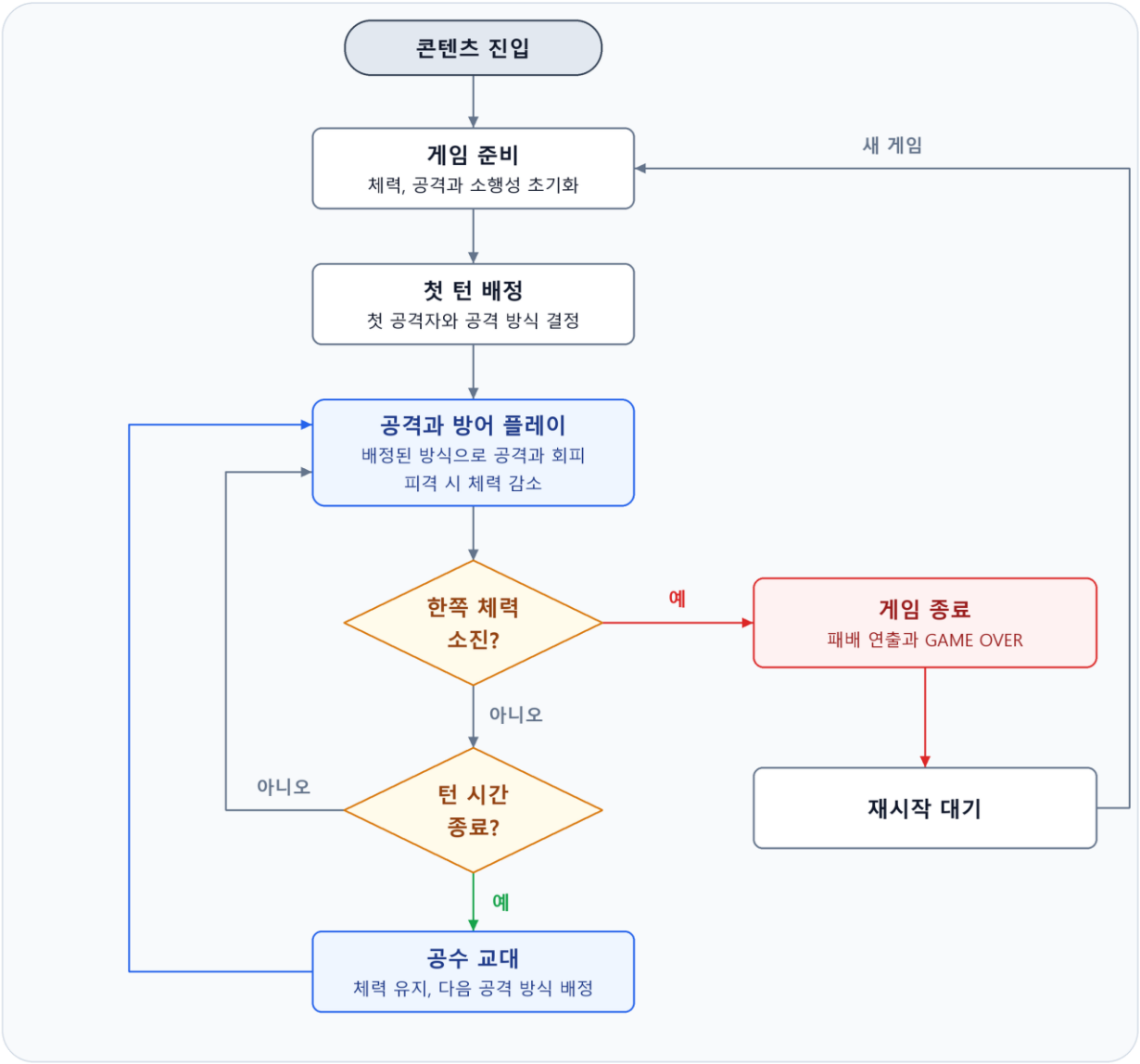
개발 목적과 핵심 경험은 채택한 구현 규칙을 바탕으로 정리한 기획상 해석임.

1.3 적용 범위

- 본 문서는 2026-11-05 구현 자료를 바탕으로 작성한 콘셉트 초안이며 승인 대기 상태임.
- 한 게임은 좌측과 우측 각 1 명, 총 2 명의 대전을 기준으로 함. 좌우 구분은 센서의 공간 좌표를 기준으로 함.
- 참가자 등록과 두 사람의 준비 완료를 기다리는 시작 절차는 미정임.

2 전체 플로우

Cave Action 전체 플로우



2.1 시작과 첫 턴

1. 콘텐츠 진입 후 화면과 발판, 공격 및 실루엣 표시를 준비함.
2. 두 플레이어의 체력을 초기화하고 소행성의 생성과 이동을 시작함.
3. 첫 공격자를 무작위로 정하고 공격 방식을 배정함.
4. 공격과 방어 역할, 공격 방식과 남은 시간을 안내하며 턴을 시작함.

- 현재 흐름은 콘텐츠 진입 후 바로 턴을 시작함. 바닥에서 플레이어가 감지되면 해당 발판을 표시하고 갱신함.

2.2 공격과 방어 반복

현재 공격 방식	공격자의 행동	방어자의 대응
점프	점프로 바닥 입력을 끊어 상대 영역에 스캔라인 생성	스캔라인이 발판을 지나기 전에 점프하여 회피
벽면 레이저	자기 측벽 또는 정면의 자기 영역 터치	예고된 목표 위치에서 벗어나 레이저 회피
위험 구역	발판을 이동해 상대 영역의 위험 구역 이동	자신의 발판이 위험 구역과 겹치지 않도록 이동

- 턴 중 소행성은 바닥에서 계속 이동하며 발판, 위험 구역과 레이저에 반응함.
- 공격에 맞으면 체력이 감소하고 잠시 피격 무적을 적용함.
- 남은 체력이 있는 동안 현재 역할과 공격 방식을 유지하여 플레이함.

2.3 공수 교대

1. 턴 시간이 끝나면 진행 중인 공격을 정리함.
2. 공격자와 방어자를 교대함.
3. 다음 공격 방식을 배정하고 역할과 남은 시간을 다시 안내함.
4. 체력과 소행성 상태를 유지하며 다음 턴을 진행함.

- 공격 방식은 세 종류를 섞어 배정하며, 연속해서 같은 방식이 나오지 않도록 구성함.
- 공격 방식은 시스템이 배정함. 플레이어의 직접 선택 절차는 포함하지 않음.

2.4 게임 종료와 재시작

1. 한쪽 체력이 0 이 되면 게임을 종료함.
2. 공격을 정리하고 소행성 이동을 멈춤.

3. 패배 측 실루엣이 부서지는 연출 후 GAME OVER 를 표시함.
4. 재시작 대기 시간이 끝나면 체력, 공격과 소행성을 초기화하고 새 게임을 시작함.

3 주요 시스템

3.1 공간과 플레이어 표시

영역	주요 역할
바닥 좌측	좌측 플레이어 발판과 해당 영역의 공격 표시
바닥 우측	우측 플레이어 발판과 해당 영역의 공격 표시
좌측 벽과 우측 벽	공격자 측 벽면의 터치 및 레이저 시작 위치
정면	실루엣과 정면 터치, 정면에서 바닥으로 이어지는 레이저 표현

- 각 플레이어의 발판을 자신의 담당 영역 안에 유지함.
- 역할, 남은 시간과 체력을 안내하고 공수 교대 직전에는 카운트다운을 표시함.
- 플레이어 명칭은 좌측과 우측을 사용함. 식별 색상과 안내 문구의 최종 통일은 미정임.

3.2 입력과 발판

3.2.1 위치 인식

- 바닥에서 받은 접촉점을 중앙선을 기준으로 좌우 플레이어에게 나눔.
- 각 플레이어의 접촉점 중앙값을 발판의 목표 위치로 사용함.
- 발판 크기를 고정하고 작은 흔들림을 억제하며 부드럽게 따라가도록 함.
- 발판은 화면 표시와 공격 충돌 판정에 함께 사용함.

3.2.2 점프 인식

- 마지막 바닥 감지 이후 일정 시간 동안 입력이 없으면 발판을 숨기고 점프로 처리함.
- 공격자의 점프는 점프 모드에서 스캔라인을 발생시킴.

- 방어자의 점프는 발판 감지 상태와 짧은 점프 무적 구간을 통해 스캔라인 회피에 사용함.
- 현재 구현은 입력 소실을 점프 신호로 사용하므로 센서 누락과 실제 점프를 구분하는 현장 검증이 필요함.

3.3 공수와 공격 방식

3.3.1 공수 배정

- 첫 공격자는 무작위로 정하며 이후에는 턴마다 교대함.
- 점프, 벽면 레이저와 위험 구역을 섞어 한 번씩 배정하고 다시 섞음.
- 새로운 묶음의 첫 공격도 직전 방식과 같지 않도록 함.
- 공수 교대 시 이전 턴의 공격을 정리하여 새 공격 방식을 시작함.

3.3.2 점프 공격

- 공격자가 점프하면 상대 바닥 영역을 가로지르는 스캔라인을 생성함.
- 스캔라인이 방어자의 발판 위치를 통과할 때 피해를 판정함.
- 방어자는 통과 시점에 맞춰 점프하여 공격을 피함.

3.3.3 벽면 레이저

- 공격자는 자기 측벽 또는 정면 화면의 자기 절반을 터치함.
- 터치 시점의 상대 발판 위치를 목표로 정하고, 발사체의 접근과 조준 및 경고를 표시함.
- 레이저가 목표에 도착할 때 상대 발판이 해당 위치에 있으면 피해를 적용함.
- 정면 공격은 정면 화면에서 바닥으로 이어지는 경로로 표현함.
- 방어자는 예고된 목표에서 이동하여 피할 수 있음. 공격은 목표를 계속 추적하는 방식으로 설정하지 않음.

3.3.4 위험 구역

- 공격자 발판의 위치를 좌우 반전하여 상대 바닥 영역에 위험 구역을 표시함.
- 공격자가 움직이면 위험 구역도 대응 위치로 이동함.

- 위험 구역과 방어자 발판이 겹치면 피해를 적용함.
- 현재 위험 구역의 폭과 높이는 공격자 발판의 각각 절반을 기준으로 함.

3.4 소행성

3.4.1 생성과 반응

- 바닥에 소행성이 진입해 이동하며 경기 공간을 채움.
- 플레이어 발판, 위험 구역과 레이저의 접촉에 반응하여 소행성이 분할됨.
- 큰 소행성은 중간 크기, 중간 소행성은 작은 크기로 나뉘고 작은 소행성은 제거됨.
- 소행성은 추가 상호작용 요소로 사용함. 접촉에 따른 플레이어 피해나 별도 점수는 부여하지 않음.

3.4.2 현재 구현의 기준값

항목	현재 값
게임 시작 시 큰 소행성	4 개
큰 소행성 동시 상한	4 개
전체 소행성 상한	24 개
추가 생성 확인 간격	3.5 초. 개수 상한 이내에서 생성
분할 수	2~3 개. 전체 상한 이내에서 생성

- 게임 종료 시 이동을 멈추고 새 게임 시작 시 초기 상태로 재구성함.
- 개수와 분할 기준은 현장 가시성 및 플레이 방해 정도를 확인한 뒤 최종 결정함.

3.5 체력과 종료 피드백

3.5.1 피해와 상태 표시

- 유효한 공격에 맞으면 체력을 1 감소시키고 피격 무적을 적용함.
- 소리, 발판 점멸과 화면 흔들림으로 피격을 알림.
- 체력이 0 이 된 플레이어를 패배 처리하고 게임을 종료함.

- 패배 측 화면 절반의 실루엣을 조각으로 표현한 뒤 GAME OVER 를 표시함.

3.5.2 현재 구현의 기준값

아래 값은 초안 검토의 출발점이며 최종 운영값은 현장 시험 후 결정함.

항목	현재 값
공격 턴	15 초
시작 체력	각 3
피격 후 무적	2 초
게임 종료 후 재시작 대기	20 초

3.5.3 미정 사항

- 참가자 준비 완료, 중도 이탈과 실제 체험 종료 절차.
- 좌우 식별 색상과 역할 안내 문구의 통일.
- 중앙선 부근의 플레이어 구분, 센서 입력 누락과 점프 판정의 안정성.
- 실제 설치에서의 화면 연결, 공격 회피 시간과 플레이 균형. 현재 센서 입력은 비활성 설정이며 외부 모듈 복원 후 검증 필요.